

Môn thi: Phương trình vi phân đạo hàm riêng

Mã môn học: **MAT3365**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **5**

Dành cho sinh viên lớp: **Lớp MAT3365**

Ngành học: **Toán Tin**

Thời gian làm bài **60 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét bài toán Cauchy cho phương trình cấp 1 sau:

$$u_t(x, t) + (1 - 2u(x, t))u_x(x, t) = 0 \text{ khi } 0 < x < \infty, t > 0,$$

với điều kiện Cauchy $u(x, 0) = 1/3$ khi $x > 0$, và $u(0, t) = 0$ khi $t > 0$.

- (a) Vẽ các đường đặc trưng của bài toán đã cho. Xác định vùng chỉ có một đường đặc trưng đi qua và vùng sốc. Giải nghiệm $u(x, t)$ trong vùng chỉ có một đường đặc trưng đi qua.
- (b) Dùng điều kiện Rankine-Hugoniot tính vận tốc sốc. Từ đó xác định đường sốc và giải nghiệm $u(x, t)$. Vẽ đồ thị của $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 0, 1, 2$.

Câu 2. Xét phương trình cấp 2 sau:

$$u_{xx}(x, y) + 2y \sin x u_{xy}(x, y) + y^2 \sin^2 x u_{yy}(x, y) + y(\sin^2 x + \cos x) u_y(x, y) = \cos x,$$

với $0 < x < \pi, y > 0$.

- (a) Xác định loại và chuyển phương trình đã cho về dạng chính tắc.
- (b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình đã cho.
- (c) Tìm a, b để phương trình đã cho có nghiệm $u(x, y)$ thỏa mãn $u(x, y) = ax + b \cos x$ khi $\ln y + \cos x = 0$. Khi đó hãy viết ra hai nghiệm và kiểm tra lại chúng.

Câu 3. Xét bài toán biên-ban đầu cho phương trình truyền sóng sau:

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = u_{xx}(x, t) - u(x, t) + F(x, t) & \text{khi } 0 < x < 2, t > 0, \\ u_x(0, t) = 2, u(2, t) = e^2 + 1 & \text{khi } t \geq 0, \\ u(x, 0) = e^x + 1, u_t(x, 0) = \cos^3(\pi x/4) & \text{khi } 0 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

- (a) Chứng minh rằng bài toán đã cho có tối đa một nghiệm.
- (b) Cho $F(x, t) = 1$. Tìm $v(x)$ thỏa mãn $v''(x) - v(x) + 1 = 0$ và $v'(0) = 2, v(2) = e^2 + 1$. Khi đó $w = u - v$ thỏa mãn bài toán nào. Từ đó giải bài toán biên-ban đầu đã cho.